

Методология тестирования

Общая схема эксперимента

Вся экспериментальная часть построена по единой последовательной схеме, включающей четыре этапа:

1. Подготовка данных
2. Кластеризация временных окон
3. Обучение специализированных и общих моделей
4. Бэктестирование торговых стратегий на отдельных инструментах
5. Портфельное тестирование с оптимизацией весов

Подготовка данных и скользящее окно

Исходные данные представляют собой дневные котировки акций в формате OHLCV.

Для каждого инструмента считаются статистики и формируются скользящие окна длиной 60 торговых дней

Внутри каждого окна признаки нормализуются

Целевой переменной служит логарифмический доход следующего дня $r_{t+1} = \ln\left(\frac{p_{t+1}}{p_t}\right)$

Весь временной ряд разбивается на три непересекающихся блока:

Выборка	Доля	Назначение
Обучающая	70%	Обучение весов моделей и построение эмбедингов
Валидационная	15%	Подбор гиперпараметров (Optuna), калибровка порогов стратегии
Тестовая	15%	Финальная оценка качества, бэктестирование

Table 1: Разбиение данных на выборки

Построение эмбедингов и кластеризация

На обучающей выборке строятся два типа векторных представлений окон:

- **TS2Vec** — модель, кодирующая окно в вектор при помощи свёрточных блоков
- **Handmade** — ручной эмбеddeер из 15 статистических и технических признаков

Полученные эмбединги масштабируются при помощи StandardScaler и кластеризуются алгоритмом KMeans.

Качество разбиения оценивается по коэффициенту силуэта.

Каждому тестовому и валидационному окну назначается кластер на основе расстояния до центров кластеров.

Обучение специализированных моделей

Для каждого кластера с помощью Optuna подбираются оптимальные гиперпараметры и обучается отдельный набор из пяти моделей: LSTM, GRU, CNN, Transformer и LightGBM.

Оптимизируемая метрика — информационный коэффициент (IC) на валидационной выборке.

Таким образом формируется **ансамбль кластерных моделей** который работает следующим образом:

- 1. Окно поступает на вход
- 2. Окно классифицируется
- 3. Окно оценивается соответствующей специализированной моделью
- 4. Результат предсказания возвращается на выход

Для сравнения параллельно обучаются те же пять архитектур на полном датасете без учёта кластеров (**baseline**-модели), а также классические методы, такие как ARIMA и Markov Switching AutoRegression (MS-AR).

Качество прогнозирования оценивается по метрикам:

Метрика	Описание
MAE	Средняя абсолютная ошибка прогноза
RMSE	Среднеквадратическая ошибка
IC	Ранговая корреляция Спирмена прогноза и реального дохода
Dir. Accuracy	Доля верно предсказанных направлений движения цены

Table 2: Метрики качества прогнозирования

Бэктестирование торговой стратегии

На основе прогнозов моделей реализуется пороговая торговая стратегия:

- если предсказанный доход превышает верхний порог — открывается длинная позиция (**Long**)
- если ниже нижнего порога — короткая (**Short**)
- иначе — выход из рынка (**Out**)

Пороги калибруются на **валидационной** выборке по перцентилям распределения предсказаний, что исключает утечку данных.

Транзакционные издержки составляют 0.015% от суммы сделки и безрисковая ставка принимается равной 16% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ на период тестирования), пересчитанной в дневной эквивалент.

Для каждой модели и каждой акции вычисляются торговые метрики:

Метрика	Описание
Total Return	Суммарная доходность стратегии за период
Sharpe Ratio	Отношение избыточной доходности к стандартному отклонению
Max Drawdown	Максимальная просадка капитала
Calmar Ratio	Отношение годовой доходности к максимальной просадке
Win Rate	Доля прибыльных сделок

Table 3: Метрики торговой стратегии

Портфельное тестирование

Для оценки масштабируемости стратегии проводится портфельное тестирование при различных размерах портфеля: 1, 5, 10, 20 и 50 акций. На каждом шаге веса активов определяются через оптимизацию по Марковицу — максимизация функции полезности:

$$\max_w \quad \mu^\top w - \frac{\lambda}{2} \cdot w^\top \Sigma w,$$

где μ — вектор ожидаемых доходностей (прогнозы модели), Σ — скользящая ковариационная матрица, λ — коэффициент неприятия риска.

Для обеспечения статистической надёжности оценок при каждом размере портфеля выполняется 100 случайных выборок акций, метрики на которых усредняются.

Итоговое сравнение всех алгоритмов (baseline, кластерные ансамбли, ARIMA, MS-AR) проводится по сводным таблицам и графикам зависимости торговых метрик от размера портфеля.